上海大学 2008 ~ 2009 年度 秋 季学期试卷

成绩	

课程名: 概率论与数理统计A 课程号: 01014016 学分: 5

应试人声明:

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人_____ 应试人学号_____ 应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
得分								

一、(20分) 填空题(每格2分)

1. 一口袋中有5个小球, 其中有2个白球和3个是黑球. 现有从中取两次球, 每次取一个. 如果是无放回地取, 则取到一黑一白的概率为: $\frac{3}{5}$. 如果是有放回地取, 则取到黑白各一球的概率为: $\frac{12}{25}$.

2. 若$P(A|B)=0.6$, $P(A-B)=0.3$, $P(B-A)=0.2$, 则$P(B)=$0.5; $P(\bar{A})=$0.4.

3. 如果$X\sim\pi(3)$, 那么$P\{X>1\}=$$1-4e^{-3}$; $E\left(|X|^2\right)=$12.

4. 设随机变量序列$X_1, X_2, \cdots, X_{100}$相互独立, 且每个$X_i$的分布率均为: $P\{X=-1\}=P\{X=1\}=1/2$. 根据中心极限定理, 对于适当的a和b, 可以使得$\frac{\sum_{i=1}^{100}X_i-a}{b}$近似地服从$N(0,1)$, 则$a=$0, $b=$10.

5. 已知X, Y, Z独立同分布于$N(0,\sigma^2)$, 那么$\frac{X+Y}{\sqrt{2}|Z|}\sim$$t(1)$; 为使$AX^2$服从$\chi^2$分布, 则$A=$$\frac{1}{\sigma^2}$.

二、(10分) 判别题(请在每个问题后的括号中填入✓或✗. 每小题2分)

1. 如果$P(A)>0$, 那么总有$P(A-B|A)=P(\bar{B}|A)$. (✓)

2. 设$F(x)$为随机变量X的概率分布函数, 那么$P\{a\le X\le b\}=F(b)-F(a^-)$. (✓)

3. 二维正态分布的边缘分布可能不是正态分布. (✗)

4. 如果X与Y的相关系数等于0, 那么X与Y必相互独立. (✗)

5. 当样本容量n及置信度α固定时, 未知参数的置信区间是唯一确定的. (✗)

三、(10分) 选择题(请在每个问题后的括号中填入A, B, C或D. 每小题2分)

1. 如果$0<P(A)<1$, 且$P(B|A)=P(B)$, 则(B)

   (A) $A\subset B$ (B) A与B相互独立 (C) A与B互不相容 (D) $A=B$

2. 设$F(x,y)$分别为随机向量(X,Y)的分布函数, 则$P\{X>a, Y>b\}=$(C).

   (A) $1-F(a,b)$ (B) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)$

   (C) $1-F(a,+\infty)-F(+\infty,b)+F(a,b)$

   (D) $F(a,+\infty)+F(+\infty,b)-F(a,b)$

3. 二维随机变量$(X,Y)\sim N(0,0,2,4,0)$, 则$P\{\max(X,Y)\le 0\}$等于(B).

   (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) 0

4. 设$(X_1, X_2, \cdots, X_n)$为取自均匀分布总体$U(\alpha,\beta)$的一组样本, 其中α已知, β未知. 则(A)不是统计量.

   (A) $\beta-\max(X_1,\cdots,X_n)$ (B) $\min(X_1,\cdots,X_n)-\alpha$

   (C) $(\min(X_1,\cdots,X_n), \max(X_1,\cdots,X_n))$

   (D) $\max(X_1,\cdots,X_n)-\min(X_1,\cdots,X_n)$

5. 设α和β分别为一个假设检验问题犯第I类和第II类错误的概率. 如果降低α, 则β将相应(C).

   (A) 降低 (B) 不变 (C) 提高 (D) 不确定

四、(10分) 盒子中装有5支笔, 其中3支是新的, 其余两支是用过的. 第一次从盒中任取两支使用, 用后仍放回盒中. 第二次再从盒中任取两支,

1. (5分) 求第二次取出的两支中只有一支是新的概率;

2. (5分) 如果第二次取出的两支中只有一支是新的, 求第一次取到的两支均是新笔的概率.

1答: 设A为"第二次取出的两支中只有一支是新笔", B_i为"第一次取出的两支中有i支新笔". 样本空间的完备事件组为$B_0 \cup B_1 \cup B_2$. 并且

$$P(B_0) = \frac{C_3^0 C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10},\ P(B_1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10},\ P(B_2) = \frac{C_3^2 C_2^0}{C_5^2} = \frac{3}{10}.$$

于是

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{i=0}^{2} P(B_i)P(A|B_i) \\ &= \frac{1}{10}\times\frac{3}{5} + \frac{6}{10}\times\frac{3}{5} + \frac{3}{10}\times\frac{2}{5} \\ &= \frac{27}{50} \end{aligned}$$

2答: 如果第二次取出的两支中只有一支是新笔, 则第一次取到的两支均是新笔的概率为:

$$\begin{aligned} P(B_2|A) &= \frac{P(B_2)P(A|B_2)}{P(A)} \\ &= \frac{\frac{3}{10}\times\frac{2}{5}}{\frac{27}{50}} \\ &= \frac{2}{9} \end{aligned}$$

五、(20分) 设随机变量X的概率密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \sin(x) & 0 \le x \le A \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

试计算

1. (5分) 常数A;
2. (5分) X的分布函数$F(x)$;
3. (5分) $P\{|X| \le 1\}$;
4. (5分) $Y = \sin(X)$的概率密度.

1答: 根据概率密度函数的性质,

$$\int_0^A \sin(x)\mathrm{d}x = 1 - \cos(A) = 1$$

得$A = \frac{\pi}{2} + k\pi$. 又因为在$[0, A]$上, $f(x) \ge 0$, 所以$A = \frac{\pi}{2}$.

2答: X的分布函数为:

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(u)\mathrm{d}u = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - \cos(x), & 0 \le x \le \frac{\pi}{2} \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

3答:

$$P\{-1 \le X \le 1\} = F(1) - F(-1) = 1 - \cos(1) \approx 0.4597$$

4答: $g(x) = \sin(x)$, 其反函数$h(y) = \arcsin(y)$. 对于$0 \le y < 1$,

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f(h(y))\,|h'(y)| \\ &= \sin(\arcsin(y))\frac{1}{\sqrt{1-y^2}} \\ &= \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} \end{aligned}$$

所以

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{y}{\sqrt{1-y^2}} & 0 \le y < 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

六、(10分) 已知$X \sim N(0,1)$, 即$f_X(x) = \varphi(x)$. 在$X = x$的条件下, Y的条件分布: $Y|X = x \sim N(x,1)$, $f_{Y|X}(y|x) = \varphi(y - x)$. 求给定$Y = y$下, X的条件概率密度函数$f_{X|Y}(x|y)$.

答: 先计算(X,Y)的联合概率密度:

$$f(x,y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{(y-x)^2}{2}} = \frac{1}{2\pi}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(y^2-2xy+2x^2)}$$

Y的边缘密度为:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}\mathrm{d}x \\ &= \frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}} \end{aligned}$$

最后得到给定$Y=y$下, X的条件概率密度函数:

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f(x,y)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2}}{\frac{1}{2\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{y^2}{4}}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-\left(x-\frac{y}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

即$X|Y=y\sim N\left(\frac{y}{2},\frac{1}{2}\right)$.

七、(10分) 设简单随机样本$X_1,X_2,\cdots,X_n$为取自密度函数为

$$f(x;\theta)=\begin{cases}\frac{\theta}{2}|x|^{\theta-1} & |x|\le 1\\ 0 & \text{其它}\end{cases}$$

的总体($\theta>0$). 求

1. (5分) θ的矩估计量$\hat{\theta}_M$;
2. (5分) θ的最大似然估计量$\hat{\theta}_L$.

1答: 因为$\mathrm{E}(X)=0$, 所以继续计算

$$\begin{aligned} \mathrm{E}\left(X^2\right) &= \frac{\theta}{2}\int_{-1}^{1}x^2|x|^{\theta-1}\mathrm{d}x \\ &= \theta\int_0^1 x^{\theta+1}\mathrm{d}x \\ &= \frac{\theta}{\theta+2} \\ \theta &= \frac{2\mathrm{E}\left(X^2\right)}{1-\mathrm{E}\left(X^2\right)} \end{aligned}$$

于是

$$\hat{\theta}_M=\frac{\frac{2}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{1-\frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}=\frac{2\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}{n-\sum\limits_{i=1}^{n}X_i^2}.$$

2答: 设$(x_1,x_2,\cdots,x_n)$为一组样本观测值, 则θ的似然函数为:

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \prod_{i=1}^{n}f(x_i,\theta) \\ &= \prod_{i=1}^{n}\frac{\theta}{2}|x_i|^{\theta-1} \\ &= \frac{\theta^n}{2^n}\left(\prod_{i=1}^{n}|x_i|\right)^{\theta-1} \end{aligned}$$

θ的对数似然函数为:

$$l(\theta) = \ln L(\theta) = n\ln\theta-\ln 2^n+(\theta-1)\sum_{i=1}^{n}\ln|x_i|$$

$$l'(\theta) = \frac{n}{\theta}+\sum_{i=1}^{n}\ln|x_i|\overset{令}{=}0$$

即得$\hat{\theta}_L=-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln|x_i|}$, θ的最大似然估计量为$\hat{\theta}_L=-\dfrac{n}{\sum\limits_{i=1}^{n}\ln|X_i|}$.

八、(10分) 设总体$\mathbb{X}\sim N(\mu,\sigma^2)$, 现从该总体中随机抽取一组容量为100的样本, 算得样本均值$\bar{x}=1.0959$, 样本标准差$s=1.7370$.

1. (5分) 求总体方差σ^2的置信度为0.95的区间估计;
2. (5分) 在显著性水平$\alpha=0.05$下, 能否认为该总体的期望等于1.

1答: 总体标准差σ^2的置信度为0.95的区间估计为:

$$\begin{aligned} &\left[\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right] \\ =&\left[\frac{99\times 1.7370^2}{128.4220},\frac{99\times 1.7370^2}{73.3611}\right] \\ =&\left[\frac{298.6997}{128.4220},\frac{298.6997}{73.3611}\right] \\ =&\ [2.3259,\ 4.0716] \end{aligned}$$

2答: 构造假设:

$$H_0: \mu = 1 \quad H_1: \mu \neq 1$$

其拒绝域为:

$$\begin{aligned} W &= \left\{ \boldsymbol{x} \middle| \frac{|\bar{x}-1|}{s}\sqrt{n} > t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \right\} \\ &= \left\{ \boldsymbol{x} \middle| \frac{|\bar{x}-1|}{s}\sqrt{n} > 1.9842 \right\} \end{aligned}$$

由于$\frac{|\bar{x}-1|}{s}\sqrt{n} = (1.0959-1)/1.7370 \times 10 = 0.552 < 1.9842$, 样本观测值$\boldsymbol{x} \notin W$, 因此接受$H_0$, 即在水平0.05下可以认为该总体的期望等于1.

t-分布和χ^2-分布分位点表

α	0.975	0.950	0.900	0.100	0.050	0.025
$t_\alpha(99)$	-1.9842	-1.6604	-1.2902	1.2902	1.6604	1.9842
$t_\alpha(100)$	-1.9840	-1.6602	-1.2901	1.2901	1.6602	1.9840
$t_\alpha(101)$	-1.9837	-1.6601	-1.2900	1.2900	1.6601	1.9837
$\chi^2_\alpha(99)$	73.3611	77.0463	81.4493	117.4069	123.2252	128.4220
$\chi^2_\alpha(100)$	74.2219	77.9295	82.3581	118.4980	124.3421	129.5612
$\chi^2_\alpha(101)$	75.0835	78.8132	83.2675	119.5887	125.4584	130.6997